

一、填空题（共 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分）

(1) $\underline{-2}$. (2) $\underline{e^x}$. (3) $\underline{3}$. (4) $\underline{\frac{\pi^2}{4}}$. (5) $\underline{1}$.

二、单项选择题（共 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分）

(6) (D). (7) (D). (8) (C). (9) (A). (10) (A).

三、计算题（共 5 小题，每小题 6 分，共计 30 分）

(11) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ (2 分)

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} + 1 = 2$, (1 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}$, (2 分)

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) = 2 \cdot \left(-\frac{1}{6} \right) = -\frac{1}{3}$. (1 分)

(12) 确定常数 c , 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c te^{2t} dt$ 成立.

解: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{x+c}{x-c} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{2c}{x-c} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \frac{2c}{x-c}} = e^{2c}$, -- (2 分)

$\int_{-\infty}^c te^{2t} dt = \int_{-\infty}^c t d \frac{e^{2t}}{2} = \left(\frac{te^{2t}}{2} - \frac{e^{2t}}{4} \right) \Big|_{-\infty}^c = \frac{ce^{2c}}{2} - \frac{e^{2c}}{4} - \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{te^{2t}}{2} - \frac{e^{2t}}{4} \right) = \frac{ce^{2c}}{2} - \frac{e^{2c}}{4}$, -- (3 分)

所以, $\frac{ce^{2c}}{2} - \frac{e^{2c}}{4} = e^{2c}$, 解得 $c = \frac{5}{2}$. -- (1 分)

(13) 已知 $\int f(x^2) dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$, 求 $\int \frac{1}{f(x)} dx$.

解: 由 $\int f(x^2) dx = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$ 得, $f(x^2) = \left[\ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C \right]' = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$,

即 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$. -- (3 分)

$\int \frac{1}{f(x)} dx = \int \sqrt{1+x} dx = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} (1+x)^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} + C$. -- (3 分)

(14) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(x) = x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$ 的表达式.

解: 由题意得, $f(x) = x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt, f(0) = 0$, -- (2分)

方程两边求导两次得 $f'(x) = 1 - \int_0^x f(t)dt - xf(x) + xf(x) = 1 - \int_0^x f(t)dt, f'(0) = 1$,

$f''(x) = -f(x)$. -- (2分)

其对应特征方程为 $r^2 + 1 = 0, r = \pm i$, 从而 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, 由初始条件得

$C_1 = 0, C_2 = 1$, 即 $f(x) = \sin x$. -- (2分)

(15) 求反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x+7)\sqrt{x-2}} dx$.

解: 令 $\sqrt{x-2} = t$, 则 $x = 2 + t^2, dx = 2tdt$, -- (2分)

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{(x+7)\sqrt{x-2}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2t dt}{(9+t^2)t} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{9+t^2} = \frac{2}{3} \arctan \frac{t}{3} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{3}$. -- (4分)

四、解答题 (共 2 小题, 每题 8 分, 共 16 分)

(16) 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及曲线 $y = y(x)$ 相应于 $x = 0$ 点处的法线方程.

解: 方程两边关于 x 求导得, $e^{2x+y}(2+y') + \sin(xy)(y+xy') = 0$, 解得

$y' = -\frac{2e^{2x+y} + y \sin(xy)}{e^{2x+y} + x \sin(xy)}$. -- (4分)

将 $x = 0$ 代入方程得 $y = 1$, -- (1分)

将 $(0, 1)$ 代入得 $y'(0) = -2$, 其法线斜率为 $k = \frac{1}{2}$, 故 $(0, 1)$ 点处的法线方程为 $y = \frac{x}{2} + 1$. --

(3分)

(17) 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 通过点 $(0,0)$ 及 $(1,2)$ 且 $a < 0$ ，确定 a, b, c 的值，使抛物线与 x 轴所围成图形的面积最小.

解：由题意得 $c = 0, a + b = 2$. -- (1分)

则抛物线 $y = ax^2 + bx$ 与 x 轴的交点坐标为 $(0,0)$ 和 $(0, -\frac{b}{a})$. -- (1分)

抛物线与 x 轴所围成图形的面积为 $S = \int_0^{-\frac{b}{a}} (ax^2 + bx) dx = \left(\frac{a}{3} x^3 + \frac{b}{2} x^2 \right) \Big|_0^{-\frac{b}{a}} = \frac{b^3}{6a^2}$, -- (3分)

所以 $S(a) = \frac{(2-a)^3}{6a^2}$. $S'(a) = -\frac{(2-a)^2(a+4)}{6a^3} = 0$ ，驻点为 $a = -4, a = 2$ (舍去). 当

$a < -4$ 时, $S'(a) < 0$ ，当 $-4 < a < 0$ 时, $S'(a) > 0$ ，所以 $a = -4$ 为极小值点，根据实际意义为最小值点. -- (3分)

从而 $a = -4, b = 6, c = 0$. -- (1分)

五、证明题 (共 2 小题，每题 7 分，共 14 分)

(18) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导且 $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = 1$ ，证明：

① 方程 $f(x) = x$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内至少存在一个实根.

② 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi) = 1$.

证明：① 令 $F(x) = f(x) - x$ ，则 $F(0) = f(0) - 0 = 0$ ，

$F(1) = f(1) - 1 = -1 < 0$ ，又 $F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$ ，由闭区间上连续函数的零点定理，

存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，使得 $F(\eta) = 0$ ，即方程 $f(x) = x$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内至少存在一个实根. -- (3分)

② 又 $F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续，在 $(0, \eta)$ 上可导，并且 $F(0) = F(\eta) = 0$ ，

根据罗尔定理，可得存在一点 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ ，即 $f'(\xi) = 1$. -- (4分)

(19) ① 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上连续, 证明:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx;$$

② 计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{1+e^x} dx$.

证明: ① $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$,

$$\int_{-a}^0 f(x) dx \stackrel{t=-x}{=} \int_a^0 f(-t) d(-t) = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(-x) dx,$$

所以 $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$. -- (4 分)

② 由①知, $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{1+e^x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{\cos x}{1+e^x} + \frac{\cos(-x)}{1+e^{-x}} \right] dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx = \frac{\sqrt{2}}{2}$. -- (3 分)